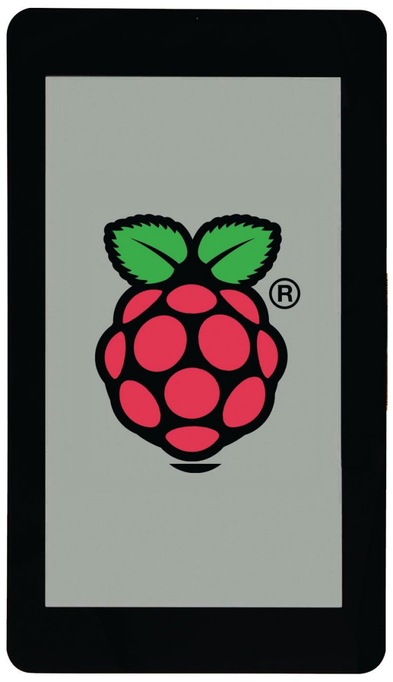
시각장애인을 위한 키오스크 및 모바일 인터페이스 프로그램

컴퓨터공학과 지도 교수 : 천인국
20154102 임진규 20164098 장하얀

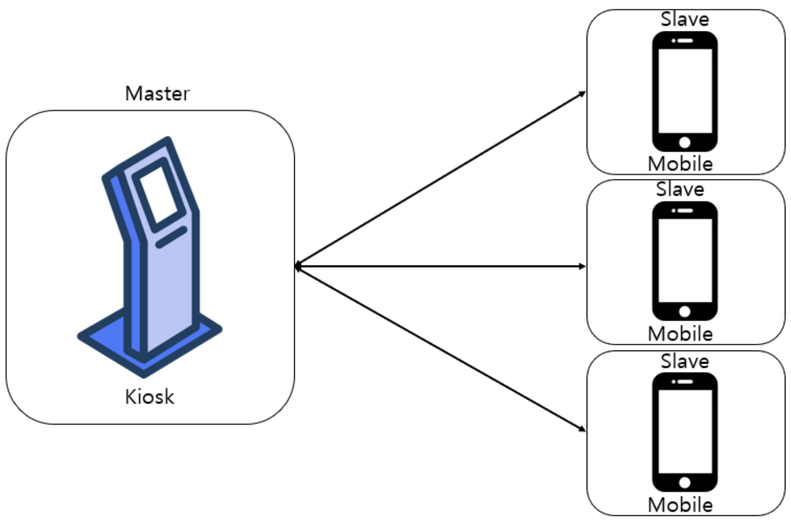
배경 및 목적

- 키오스크는 시각장애인 사용자의 접근성 규제가 없어 시각장애인 사용자는 키오스크를 이용할 수 없는 문제 발생
- 코로나19로 인한 '언택트' 선호로 인해 키오스크 보급률은 계속해서 증가하는 상황
- 시각장애인 접근성을 높이고자 모바일 인터페이스를 개발하여 새로운 키오스크 모델을 제안

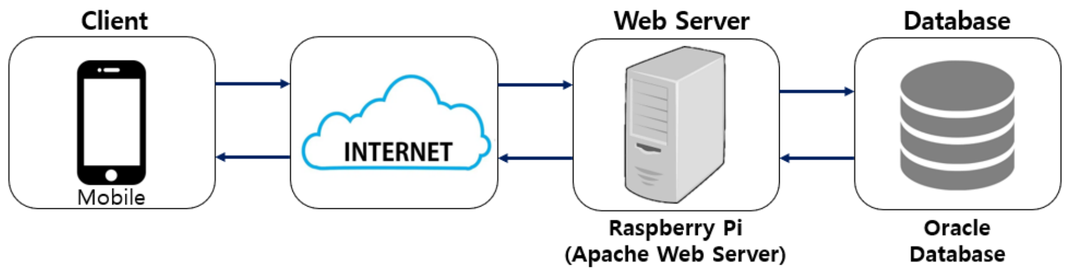
작품 내용 및 설명



- 리눅스 기반의 라즈베리파이에 터치스크린을 연결하고 내장 인터페이스를 개발하여 기존의 키오스크 기기를 모방하였음
- 키오스크 기기와 안드로이드 어플리케이션인 모바일 인터페이스는 블루투스로 연결되어 통신함



- 키오스크 인터페이스는 DB로 주문 정보를 전달
- 모바일 인터페이스는 PHP 서버를 통해 DB에 주문 정보를 전달



개발 결과

- 키오스크 인터페이스 개발 결과

- 모바일 인터페이스 개발 결과

기대효과

- 기존 키오스크 기기를 회수하지 않아도 개발한 모바일 인터페이스를 활용하여 개선 가능
- 디지털 취약 계층인 시각장애인 사용자들의 '디지털 소외' 현상을 해결해줄 것이라 기대